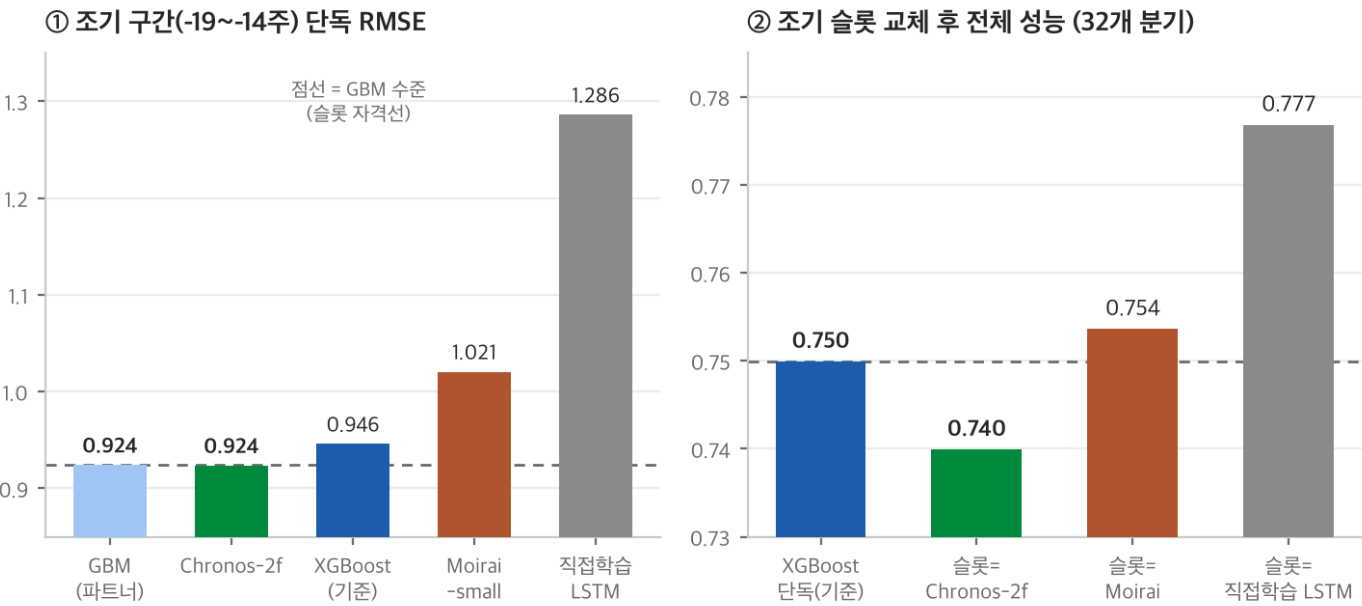


같은 사전학습 FM끼리도 갑니다 — 조기 슬롯 자격을 통과한 부품은 Chronos-2f뿐

실험 설계: BISTRO 프레임워크의 세 암(Task-Specific 소형 모델 · Foundation Model · LLM ICL) 중 채점 가능한 부품들을 전부 동일 프로토콜(DFM 스냅샷 + 공변량 10종 + 빠른신호 4종, 분기말 N_gdp 외삽, 32 분기 실시간 그리드)로 실행하고, 검증된 주차별 결합의 조기 슬롯에 교체 장착.

FM 부품 = Chronos-2f(zero-shot) vs Moirai-small(zero-shot) · 참고 = 직접학습 LSTM(분기별 확장장 학습) · LLM ICL 암은 오염 문제로 채점 불성립(제외).



슬롯 자격 요건은 여전히 하나입니다

“조기 구간(지표 공백기)에서 GBM과 대등한 단독 성능”
— Chronos-2f 0.924 ≈ GBM 0.924 (통과) / Moirai 1.021 (미달) / LSTM 1.286 (미달).
슬롯 결과가 그대로 따라옵니다: C2f만 개선(0.740), Moirai(0.754)·LSTM(0.777)은 기준선(0.750)보다 악화.
두 FM을 함께 넣어도(C2f+Moirai 듀오 0.745) C2f 단독 슬롯을 못 넘습니다 — 오차 상관 0.926로 중복.

왜 같은 사전학습 FM인데 갈리는가

세대와 공변량 처리의 차이로 해석됩니다 — Chronos-2 (2025, 공변량 네이티브 지원)는 빠른신호를 예측에 실제 반영하는 반면, Moirai-1.0-small(2024, 91M)은 공변량 활용이 알아 조기 구간의 정보 이득을 살리지 못합니다.
→ “사전학습이면 된다”가 아니라 부품별 실측이 필수.

이번 개정에서 바로잡은 것 — 프로토콜이 점수를 지배합니다

- 종전 Moirai 1.453은 구세대 프로토콜(분기 flash 단변량 외삽)의 수치 — 동일 프로토콜로 재실행하니 **0.873 (-40%)**. 프로토콜 정정 전 비교는 무효.
- 직접학습 LSTM도 동일 입력(빠른신호 포함)으로 재실행: 1.268 → 1.019로 개선되나 여전히 격차 — 입력을 똑같이 줘도 소표본 직접학습의 한계는 남습니다 (조기 구간 1.286).

유의: BISTRO는 3-암 비교 프레임워크이며 본 실험은 그중 채점 가능한 부품(FM 2종, 소형 모델 1종)의 GDP 과제 이식 실측입니다. LLM ICL 암은 사전학습 오염으로 실시간 채점이 성립하지 않아 제외 (종합리포트 4장).